

โครงการ การจำแนกภาพรหัสแท่งแบบสองมิติ
2D-Barcode Image Recognition

นายพิภพ พริ้งยี่น
นายสันติพล กรู้งาม

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

โครงการ การจำแนกภาพรหัสแท่งแบบสองมิติ
2D-Barcode Image Recognition

โดย
นายพิภพ พรยังยืน
นายสันติพล กรูชงาม

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร. วัชร ภัทรวิริยะ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง โครงการ การจำแนกภาพรหัสแท่งแบบสองมิติ

2D-Barcode Image Recognition

ผู้จัดทำ

1. นายพิภพ พรยังยืน รหัสนักศึกษา 46015359

2. นายสันติพล กรุรงาม รหัสนักศึกษา 46015377

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ดร. วัชร นัทรวิริยะ)

โครงการ การจำแนกภาพรหัสแท่งแบบสองมิติ

นายพิภพ พรยังยืน	46015359
นายสันติพล ธรรมงาม	46015377
ดร. วัชร นัทรวิริยะ	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบการอ่านรหัสแท่งสองมิติ โดยระบบนี้จะใช้หลักการของการประมวลผลภาพ โดยการนำมาประยุกต์ใช้บนมือถือที่มีกล้องดิจิทัล ที่สนับสนุนแพลตฟอร์มของจาวาทูโมบายอิติชั่นให้สามารถอ่านข้อมูลในรหัสแท่งสองมิติได้ และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น จะทำการส่งข้อมูลที่ได้ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อทำการอ้างอิงข้อมูลที่ ต้องการ และกลับมาแสดงผลบนหน้าจอมือถือ ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์เพื่อช่วยในการติดตาม สินค้าในการผลิต ลดความสูญเสียขั้นตอนในการค้าปลีก สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสั่งซื้อสินค้า และ การประยุกต์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในอนาคต

2D-BARCODE IMAGE RECOGNITION

Mr.Pipop Pornyungyeun 46015359

Mr.Santipon Khrutngam 46015377

Dr.Watchara Chatwiriya Advisor

Academic Year 2004

ABSTRACT

This thesis design and develop two dimension barcode recognition system using image processing technical. The system use the mobile phone witch built-in digital camera mobile phone that supported J2ME. The recognized data will be send to web server for running web service protocol referring to the related information, then send the result back to mobile phone. This system can be used in many areas such as production, shorten the process of trading and increase efficiency of ordering and to apply for the use in modern technology in the future.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก ดร.วัชร วัชรวิริยะ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์จากอาจารย์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายพิภพ พรย้งยืน

นายสันติพล คุรุขาม

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ.....	4
2.1 การประมวลผลภาพ (Image Processing).....	4
2.1.1 การแทนภาพด้วยข้อมูลแบบดิจิทัล.....	4
2.1.2 โมเดลสี RGB และการแทนสี.....	5
2.1.3 การสร้างภาพไบนารี.....	6
2.1.4 กระบวนการรอบๆ จุดพิกเซล (Area Processing).....	8
2.1.5 การหมุนวัตถุ (Rotation).....	9
2.2 หลักการและโครงสร้างของรหัสแท่ง.....	10
2.2.1 หลักการทั่วไปของรหัสแท่ง.....	10
2.2.2 ความหลากหลายของรหัสแท่ง.....	11
2.2.3 ลักษณะสำคัญของรหัสแท่ง.....	11
2.3 จาวาคืออะไรและสามารถทำอะไรได้บ้าง.....	15
2.3.1 ภาพรวมของจาวา.....	15
2.3.2 แพลตฟอร์มของจาวา.....	15
2.3.3 J2ME คืออะไร.....	16
2.3.4 คอนฟิกูเรชันใน J2ME	17

สารบัญ (ต่อ)

2.3.5 Mobile Information Device Profile (MIDP).....	18
2.3.6 วงจรการทำงานของ MIDlet.....	18
2.4 เว็บเซอร์วิส.....	19
2.4.1 เว็บเซอร์วิสคืออะไร.....	19
2.4.2 พื้นฐานของ Web Service.....	19
2.4.3 ลักษณะของเว็บเซอร์วิส.....	20
2.4.4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา Web Service.....	21
บทที่ 3 หลักการในการสร้างและออกแบบ	
3.1 บทนำ.....	22
3.2 โครงสร้างและการทำงานของระบบ.....	22
3.3 การออกแบบระบบในส่วนของการประมวลผลภาพ.....	22
3.3.1 การทำ Binarization.....	22
3.3.2 การปรับปรุงภาพที่ไม่สมบูรณ์ในกรณีต่างๆ.....	26
3.3.3 การเปลี่ยนภาพรหัสแท่งสองมิติให้อยู่ในรูปของตัวข้อมูล.....	28
3.4 การออกแบบในส่วนของการนำมาประยุกต์ใช้งาน.....	29
3.4.1 การออกแบบระบบในส่วนของโทรศัพท์มือถือ.....	30
3.4.1 การออกแบบระบบในส่วนของเว็บเซอร์วิส.....	32
3.4.1 โปรแกรมสร้างภาพรหัสแท่งสองมิติ ชนิดคาด้าเมทริกซ์.....	32
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง.....	34
4.1 วิธีการทดลองและผลการทดลองพื้นฐาน.....	34
4.2 การทดลองบนโปรแกรมจำลองโทรศัพท์มือถือ.....	38
4.2.1 ใช้โปรแกรมสร้างภาพ สร้างภาพรหัสแท่งสองมิติ.....	38
4.2.2 ใช้โปรแกรมบนมือถือประมวลผลภาพที่สร้างขึ้นมา.....	39
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป.....	40
5.1 บทสรุป.....	40
5.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน.....	40
5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในกาแก้ไข.....	40
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	41
บรรณานุกรม.....	42

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 โมเดลสี RGB	5
2.2 ภาพไบนารีและข้อมูลของแต่ละพิกเซล.....	7
2.3 การทำ Convolution ที่ Mask ขนาด 3×3.....	8
2.4 แสดงลักษณะการหมุนของวัตถุ.....	9
2.5 แสดงลักษณะ โครงสร้างสำคัญของรหัสแท่งแต่ละแบบ.....	12
2.6 แสดงลักษณะ โครงสร้างสำคัญของ Barcode รหัส 39.....	13
2.7 แสดงลักษณะ โครงสร้างสำคัญของ Barcode ชนิด Data Matrix	14
2.8 แสดงแพลตฟอร์มจาวา 2 ทั้ง 3 รุ่นที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้.....	16
2.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง J2SE Configuration และ J2ME	17
2.10 แสดงวงจรการทำงานของ MIDlet	18
2.11 โมเดลของ SOA ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของส่วนประกอบหลักในแต่ละส่วน.....	20
3.1 ภาพรวมของระบบประมวลผลภาพ.....	22
3.2 รูปของภาพจากการถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ.....	23
3.3 แสดงการทำ Low pass Filter ที่ Mask ขนาด 3×3	23
3.4 รูปที่ผ่านการทำ Low pass Filter ที่ Mask ขนาด 3×3.....	24
3.5 รูปที่ผ่านการลดสัญญาณรบกวนและการทำงาน Threshold.....	24
3.6 ขั้นตอนในการทำ Threshold.....	25
3.7 รูปที่ผ่านการทำ Binarization โดยใช้ค่า Adaptive Threshold.....	26
3.8 รูปภาพรหัสแท่ง 2 มิติที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์ในกรณีต่างๆ.....	27
3.9 แสดงวิธีการหมุนภาพ.....	27
3.10 ลักษณะของภาพถ่ายที่บิดเบี้ยว.....	28
3.11 การเทียบระดับข้อมูลขาวดำ.....	28
3.12 การนำมาประยุกต์ใช้งาน.....	29
3.13 ตัวแอปพลิเคชัน บนโทรศัพท์มือถือ.....	30
3.14 การแสดงเมนูการใช้งานของแอปพลิเคชัน.....	31
3.15 การแสดงข้อมูลภาพบนโทรศัพท์มือถือ.....	31
3.16 การแสดงข้อมูลหลังจากผ่านการประมวลผล.....	32
3.17 แสดงผลการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสบนโทรศัพท์มือถือ.....	32
3.18 โปรแกรมสร้าง ภาพรหัสแท่ง 2 มิติ.....	33

สารบัญรูป (ต่อ)

3.19 ภาพที่ได้จากโปรแกรม โดยมีข้อมูลเป็น “KMITL ID_46015359”	33
4.1 ภาพต้นแบบที่ใช้ทดลองครั้งที่ 1	34
4.2 ภาพที่ได้จากการประมวลผลแล้วครั้งที่ 1	34
4.3 แสดงผลภาพเป็นตัวเลขจากการประมวลผลครั้งที่ 1	35
4.4 ภาพต้นแบบที่ใช้ทดลองครั้งที่ 2	35
4.5 ภาพที่ได้จากการประมวลผลแล้วครั้งที่ 2	35
4.6 แสดงผลภาพเป็นตัวเลขจากการประมวลผลครั้งที่ 2	36
4.7 ภาพต้นแบบที่ใช้ทดลองครั้งที่ 3	36
4.8 ภาพที่ได้จากการประมวลผลแล้วครั้งที่ 3	36
4.9 แสดงผลภาพเป็นตัวเลขจากการประมวลผลครั้งที่ 3	37
4.10 ภาพต้นแบบที่ใช้ทดลองครั้งที่ 4	37
4.11 ภาพที่ได้จากการประมวลผลแล้วครั้งที่ 4	37
4.12 แสดงผลภาพเป็นตัวเลขจากการประมวลผลครั้งที่ 4	38
4.13 ภาพที่ได้จากโปรแกรมสร้างภาพรหัสแท่งสองมิติ	38
4.14 ภาพผลการประมวลผลบนมือถือ	39